

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE
ÁREA RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Preparado para



Febrero 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS.....	4
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ÁREA DE CARACTERIZACIÓN	4
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO.....	5
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	5
4.4. FLORA TERRESTRE.....	9
5. RESULTADOS.....	11
5.1. ÁREA DE CARACTERIZACIÓN	11
5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	12
5.3. CAMPAÑAS DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO.....	13
5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	15
5.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	18
5.6. FLORA TERRESTRE	18
6. CONCLUSIONES	20
7. BIBLIOGRAFÍA	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2. Área de caracterización.....	12
Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo	14
Figura 4. Distribución espacial de las UHV.....	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.....	7
Tabla 2. Categorías de cobertura.....	8

Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.....	13
Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de caracterización.	15

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización de flora y vegetación, se realizó siguiendo los requerimientos la superintendencia del medioambiente dentro de un área de dominio privado, empresa STAGLA, donde se realizó extracción de áridos durante los años 1992 al 2017, labores ejecutadas sin previa referencia a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por lo que actualmente se gestiona regularizar esta situación.

Conforme a lo anterior, la caracterización tiene por objetivo determinar el grado de intervención que realizó la extracción de áridos sobre el componente flora y vegetación terrestre, en el sitio de extracción de áridos. A su vez busca describir el área circundante como sistema de referencia.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general es lograr una caracterización de la condición actual del componente flora y vegetación terrestre, dentro del sitio de extracción de áridos y el área circundante.

2.2. Objetivos específicos

- 1) Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- 2) Definir las principales unidades de vegetación presentes, tanto en el área de extracción como en el área circundante.
- 3) Caracterizar la riqueza florística del área, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3. ÁREA DE CARACTERIZACIÓN

Para la delimitación del área de caracterización para la componente flora y vegetación terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), documento que indica que el área de influencia, que será nuestra área de caracterización, debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

Consecuentemente, la determinación espacial de las áreas, consideró los antecedentes entregados, en donde denota la presencia del área impactada por la extracción de arena y sus posibles consecuencias alrededor de esta área.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación, presentes en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociados al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación se presenta la metodología específica para caracterizar cada el componente ambiental objeto de estudio del presente informe.

4.1. Revisión bibliográfica

Esta etapa consistió en la recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto. En consecuencia, se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

4.2. Campaña de terreno

Para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, la cual fue ejecutada el día 2 de febrero de 2019 (verano). Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación se describe la metodología específica para cada elemento de la componente descrita.

4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

4.3.1. Fotointerpretación

El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth” o similar. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

4.3.2. Puntos de muestreo

En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

4.3.3. Descripción de la vegetación

A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.

- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

4.3.4. Clasificación de la vegetación

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.3.5. Singularidades ambientales asociadas a cada formación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

4.4. Flora Terrestre

La flora terrestre se levantará por medio de inspección pedestre, donde se realizaron los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List” disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a ; 2008b; 2008c).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°38/2015, N°16/2016, N°6/2017 y N°79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados para el componente flora y vegetación terrestre:

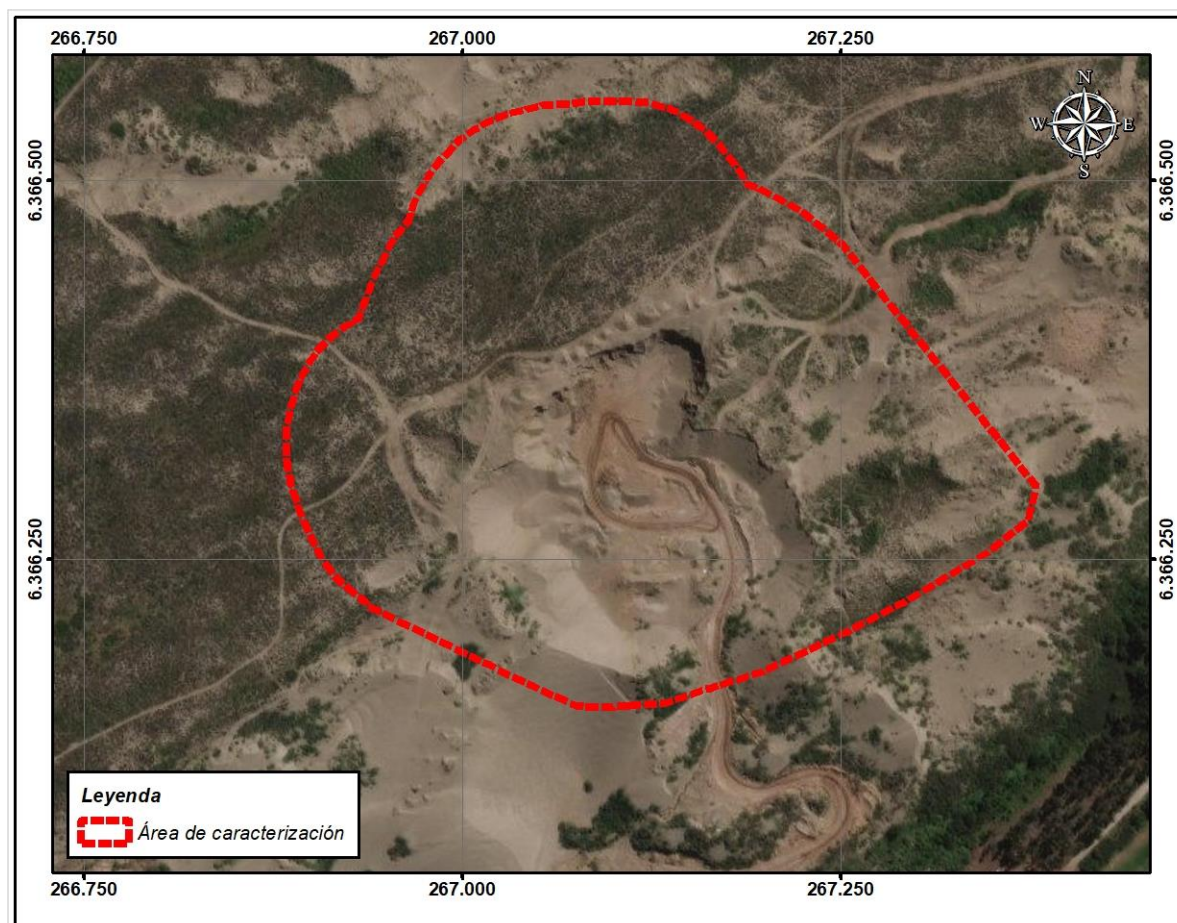
5.1. Área de caracterización

Administrativamente, el sector se ubica en la comuna de Concón, provincia y región de Valparaíso. En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área se ubica en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, dentro de la formación del bosque esclerófilo costero.

El área corresponde con una extracción de arena que no contaba con autorización, por lo que se estableció la necesidad de regularizar la situación actual del área, además de caracterizar el entorno del sitio para saber la situación actual de la componente.

En consecuencia, el área se conforma por una superficie discreta en el espacio ya utilizadas como sitio de extracción y que corresponde aproximadamente a 13,27 hectáreas, en términos espaciales, en la Figura 2 representa lo anteriormente expuesto

Figura 1. Área de caracterización



5.2. Revisión bibliográfica

5.2.1. Vegetación Terrestre

El área se emplaza, en su totalidad, al interior de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Dentro de este contexto vegetal el área de caracterización participa dentro de la formación vegetal del Bosque esclerófilo costero. El Bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la

zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Plissock (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el área como un piso vegetacional que corresponde a Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

El Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* está dominado por las dos especies descritas además de *Schinus latifolius*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros (Luebert y Plissock, 2006).

5.3. Campañas de terreno y puntos de muestreo

La campaña de terreno se llevó a cabo durante el día 2 de Febrero de 2019, caracterizando la vegetación y la flora en la estación climática de verano.

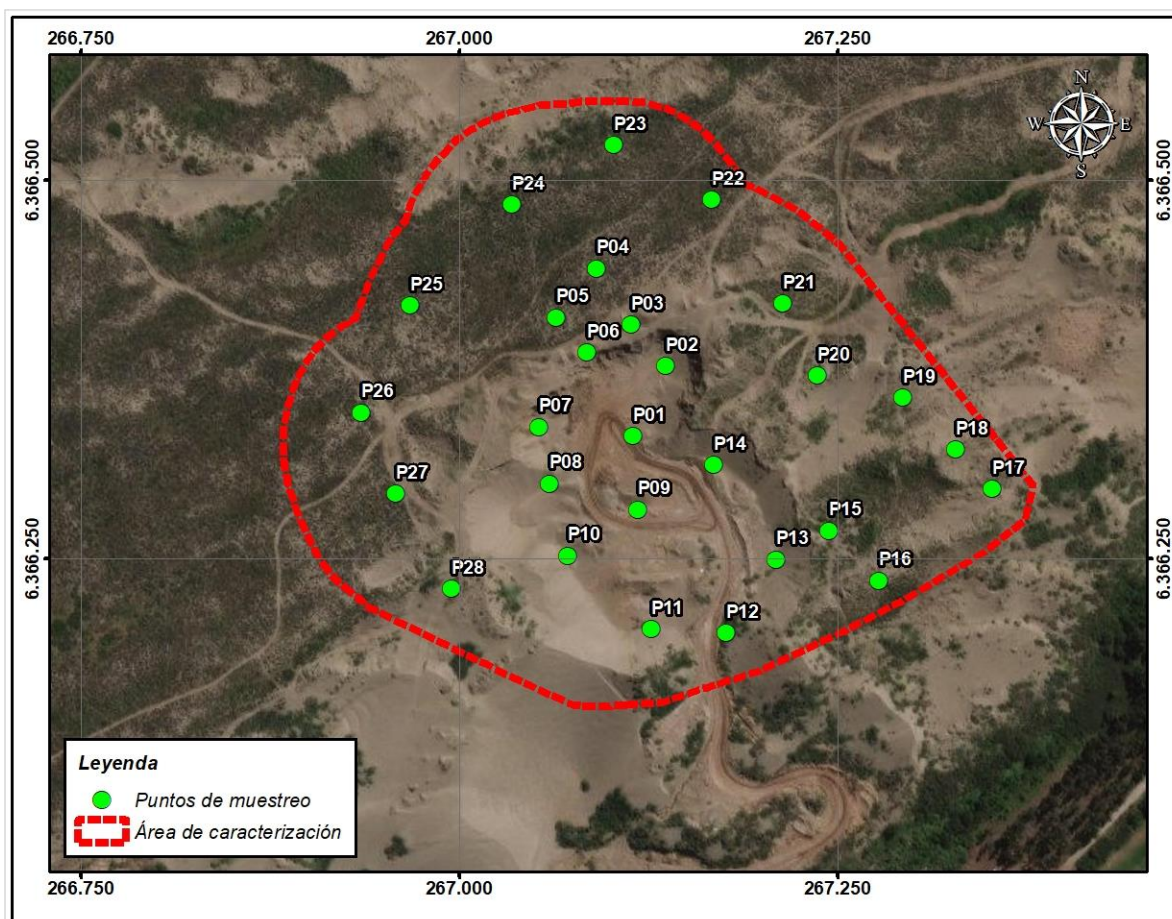
Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 28 puntos de muestreo dentro del área de influencia. Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial dentro del área se presentan en la tabla 3 y Figura 3, respectivamente.

Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84		Sector de localización
	Este (m)	Norte (m)	
P01	267.115	6.366.331	Área de recuperación
P02	267.136	6.366.377	Área de recuperación
P03	267.113	6.366.404	Área de recuperación
P04	267.091	6.366.441	Área de recuperación
P05	267.064	6.366.409	Área de recuperación
P06	267.085	6.366.386	Área de recuperación
P07	267.053	6.366.337	Área de recuperación
P08	267.060	6.366.299	Área de recuperación
P09	267.118	6.366.282	Área circundante
P10	267.072	6.366.252	Área circundante
P11	267.127	6.366.203	Área circundante
P12	267.177	6.366.201	Área circundante
P13	267.210	6.366.249	Área circundante

P14	267.168	6.366.312	Área circundante
P15	267.244	6.366.268	Área circundante
P16	267.278	6.366.235	Área circundante
P17	267.352	6.366.296	Área circundante
P18	267.328	6.366.322	Área circundante
P19	267.293	6.366.356	Área circundante
P20	267.237	6.366.371	Área circundante
P21	267.214	6.366.418	Área circundante
P22	267.167	6.366.487	Área circundante
P23	267.102	6.366.523	Área circundante
P24	267.035	6.366.484	Área circundante
P25	266.968	6.366.417	Área circundante
P26	266.935	6.366.346	Área circundante
P27	266.959	6.366.293	Área circundante
P28	266.995	6.366.230	Área circundante

Figura 2. Ubicación espacial de puntos de muestreo



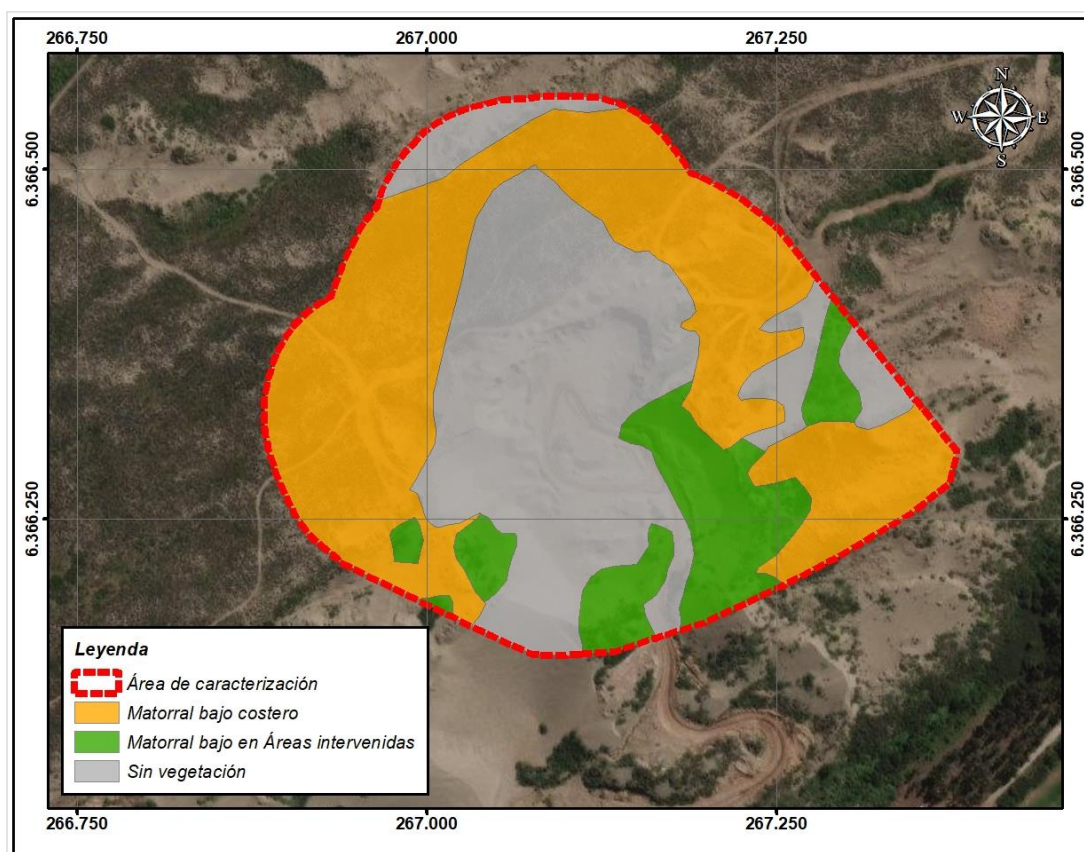
5.4. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de caracterización se identificó, caracterizó y delimitaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), correspondientes a Matorral bajo costero, Matorral bajo en áreas intervenidas y sin vegetación. La cobertura se representa en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de caracterización.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)
Matorral bajo costero	6,02	45,36
Matorral bajo en áreas intervenidas	1,87	14,09
Sin Vegetación	5,38	40,56
TOTAL	13,27	100

Figura 3. Distribución espacial de las UHV



A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación identificadas, en términos de estratificación florística y estructura:

5.4.1. *Matorral bajo costero*

Esta unidad se caracteriza por estar dominada por arbustos bajos. La principal característica es que las especies, de cierta manera, mantienen el avance de la duna controlada, al establecerse naturalmente sobre esta formación geológica. Las características de la vegetación son, coberturas variables de muy clara (10-25%) a clara (25-50%), llegando inclusive a poco densa (50-75%). Las especies dominantes presentan alturas variables de 0,5 a 1 metro y de 1 a 2 metros. La variabilidad anterior se presenta netamente por la exposición que presenten los sectores. En los sectores con exposición norte aparecen especies suculentas como cactáceas o bromeliáceas dominando *Echinopsis chiloensis* var. *Litoralis*, *Neoporteria subgibbosa* o *Puya chilensis*.

Dentro de los arbustos dominantes se aprecia *Baccharis macraei*, *Chorizanthe vaginata*, *Bahía ambrosioides* o *Ephedra chilensis*.

En algunos sectores se presentan individuos aislados de *Maytenus boaria*, *Lithrea caustica* o *Schinus polygamus*, especies características de Bosque Nativo esclerófilo.

Set Fotográfico 1. Matorral bajo costero



5.4.2. *Matorral bajo en áreas intervenidas*

Esta formación vegetal se presenta exclusivamente en los sectores donde se realizó extracción de arena, y generalmente beneficia a la estabilización de las dunas y controla su avance como primera etapa de regeneración de la vegetación. Está dominada exclusivamente por *Lupinus arboreus* con coberturas claras (25-50%) distribuidas en todo el sector de extracción y en algunas áreas circundantes correspondientes a la misma obra e incluso en los sectores donde se mezcla con el matorral bajo costero. Destaca la cobertura de la especie y el establecimiento en los taludes generados a partir de la misma extracción, lo que muestra que la especie es buena para comenzar a recubrir sitios con escaso aporte de nutrientes como lo son las dunas. La altura varía de 0,5 a 1

metro e incluso de 1 a 2 metros. Se encuentra generalmente por *Solanum crispum* o *Carpobrotus chilensis*.

Set Fotográfico 2. Matorral bajo en áreas intervenidas



5.4.3. Sin Vegetación

Corresponde específicamente a las áreas del sector de extracción donde no se ha logrado establecer la vegetación luego de la remoción de arena.

Set fotográfico 3. Sin Vegetación



5.4.4. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, no existen unidades vegetacionales en que, para su afectación, sea necesaria la elaboración y tramitación de algún permiso ambiental sectorial relacionado con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

5.5. Singularidades ambientales

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de estudio es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

5.5.1. Presencia de especies endémicas:

Aunque la diversidad florística descrita para el área de es acotada, la vegetación presente en el área circundante se encuentra dominada por la presencia de *Alstroemeria hookerii*, *Baccharis macraei*, *Chorizanthe vaginata*, *Bahía ambrosioides* o *Ephedra chilensis* (entre otras) las cuales son consideradas como especies endémica del país. Por otra parte, si bien la extensión de la presencia de estas especies se circunscribe únicamente al territorio nacional, no existen antecedentes que señalen algún tipo de restricción con sus poblaciones.

5.5.2. Presencia de especies con categorías de conservación

Se identificaron tres especies con categorías de conservación correspondientes a *Alstroemeria hookerii* (LC), *Echinopsis chiloensis* var. *Litoralis* (NT), *Neoporteria subgibbosa* (NT) y *Puya chilensis* (LC). Sin bien es cierto, las especies presentan categorías de conservación, estas no se encuentran amenazadas de acuerdo a lo expuesto por la IUCN.

Por otra parte, no se identificaron, para el área la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), presencia de especies vegetales clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, presencia de especies de distribución restringida o con poblaciones reducidas, presencia de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

5.6. Flora terrestre

A partir del protocolo metodológico se registraron 23 especies de flora distribuidas en 16 familias siendo Asteraceae la con mayor representación con cinco especies. Respecto a su hábito de crecimiento se apreciaron tres con hábito arbóreo, cinco con hábito arbustivo, 12 con hábito herbáceo y tres con hábito suculento.

Para el origen fitogeográfico se apreciaron 11 endémicas, siete especies nativas y cinco especies exóticas. AL respecto se debe destacar que las especies endémicas, en su mayor parte se encontraron en el área circundante a la extracción, lo que nos puede dar una idea de las características vegetales que pudo presentar el área antes de la intervención realizada.

A continuación, en la **Tabla 5** se presentan las especies registradas en el área mostrando todas las características ya comentadas.

Tabla 5. Listado florístico

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Área de Observación
1	<i>Baccharis macraei</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	Área circundante
2	<i>Alstroemeria hookerii</i>	Alstroemeria	Alstroemeriaceae	Herbáceo	Endémica	LC	Área circundante
3	<i>Baccharis salicifolia</i>	Baccharis salicifolia	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	Área de recuperación
4	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA	Área de recuperación
5	<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	Aizoaceae	Herbáceo	Nativa	NI	Área de recuperación
6	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuno	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	Área de recuperación
7	<i>Chorizanthe vaginata</i>	Sanguinaria	Polygonaceae	Herbáceo	Endémica	NI	Área circundante
8	<i>Echinopsis litoralis</i>	Quisco	Cactaceae	Suculento	Endémica	NT	Área circundante
9	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	Ehedraceae	Arbustivo	Endémica	NI	Área circundante
10	<i>Eringium paniculatum</i>	Chupalla	Apiaceae	Herbáceo	Endémica	NI	Área circundante
11	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Quisquito	Cactaceae	Suculento	Endémica	NT	Área circundante
12	<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira Vira	Asteraceae	Herbáceo	Nativa	NI	Área de recuperación
13	<i>Haplopappus uncinatus</i>	----	Asteraceae	Herbáceo	Nativa	NI	Área circundante
14	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	NI	Área circundante
15	<i>Lupinus arboreus</i>	Lupino	Fabaceae	Arbustivo	Exótica	NA	Área de recuperación y área circundante
16	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Endémica	NI	Área circundante
17	<i>Oenothera affinis</i>	Don Diego de la noche	Onagraceae	Herbáceo	Exótica	NA	Área de recuperación
18	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Bromeliaceae	Suculento	Endémica	LC	Área circundante
19	<i>Raphanus sativus</i>	Rabanito	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA	Área de recuperación

20	<i>Schinus polygamus</i>	Huigán	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	NI	Área circundante
21	<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Huillermo	Iridaceae	Herbáceo	Endémica	NI	Área circundante
22	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI	Área de recuperación
23	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Scrophulariaceae	Herbáceo	Nativa	NI	Área de recuperación

***NI: No Informado; NA: No Aplica; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazado**

Como se puede apreciar en la Tabla 5, se registraron cuatro especies con alguna categoría de conservación que corresponden a Preocupación Menor (LC) y Casi amenazado (NT), aunque, de acuerdo a los criterios de conservación de la IUCN, no se consideran bajo grado de amenaza.

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de caracterización de flora y vegetación terrestre, es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de estudio, se identificaron tres unidades homogéneas de vegetación (UHV) caracterizadas como Matorral bajo costero, Matorral bajo en zonas intervenidas y Sin vegetación. Las unidades vegetacionales se caracterizaron por el alto grado de artificialización observado al momento de la visita a terreno dada la extracción de arena como tal, además de caminos y huellas en los sectores circundantes al mismo sector.

Por otra parte, en base a su definición legal, no existen unidades que constituyen, desde la perspectiva legal, formaciones vegetales que requieran, previa a su intervención, de la tramitación de algún permiso ambiental sectorial relacionado a la flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

Se identificaron 23 especies de flora vascular distribuidas en 16 familias siendo Asteraceae la que presentó mayor participación.

Del total de especies, cuatro presentaron categorías de conservación, sin embargo, no se encuentran amenazadas bajo los criterios de la IUCN ya que corresponden a Preocupación menor (LC) y Casi amenazada (NT).

Alrededor del sitio de extracción pasada (recuperación), se aprecia la presencia de vegetación nativa y endémica, lo que da una idea del tipo de vegetación que logra establecerse en el campo dunar y que puede, en un futuro, luego de una estabilización previa, utilizarse para repoblar el sector ya intervenido.

En base a lo observado, en el sector de la extracción, se encuentra colonizando la especie *Lupinus arboreus*, lo que beneficia al control de la duna y puede ser utilizado para estabilizar el sector, previamente a la instalación de nuevas especies, en especial especies nativas.

7. BIBLIOGRAFÍA

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.

CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.